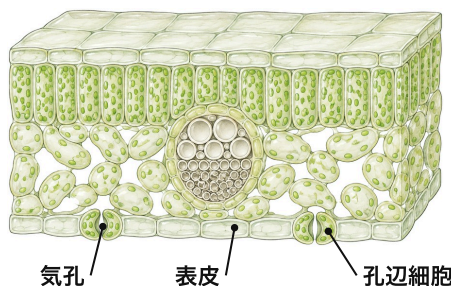


呼吸と蒸散 答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 葉のつくりと気孔

考え方 葉の表面には、水蒸気や気体が入り出る小さなすきまがあります。そのすきまを2つの細胞が囲んでいます。

(1) A

気孔

- 表皮にある小さなすきまで、孔辺細胞に囲まれています。

(2) B

孔辺細胞

- 気孔をはさんで向かい合う、2つの細胞です。
- 形が変わって、気孔を開いたり閉じたりします。

(3) C

表皮

- 葉の表と裏の表面をおおう、1層の細胞です。
- ふつう、葉緑体を持ちません。

(4) 気孔を通るもの

ア、イ、ウ

- 水蒸気は蒸散で、二酸化炭素と酸素は光合成と呼吸で出入りします。
- デンプンは、気孔を通りません。

2 光の強さと気体の出入り

考え方 植物全体の二酸化炭素の出入りは、光合成で使う量と、呼吸で出す量を比べて考えます。

(1) 暗いときの二酸化炭素

ア

- 光合成で使う量が0で、呼吸で出す量が4です。
- 出す量だけが残るので、二酸化炭素を外へ出しています。

(2) 光が強いとき

8

- 光合成で使う量から、呼吸で出す量をひきます。
 $12 - 4 = 8$

(3) 弱いときの理由

イ

- 使う量も出す量も4で、等しくなっています。
- 打ち消し合うので、見かけ上、出入りがなくなります。

(4) 光が強いときの植物

イ、ウ

- 光合成が12、呼吸が4で、どちらも行われます。
- 全体では酸素を出すので、アとエはちがいます。

3 吸水と蒸散の実験

考え方 蒸散が多いほど、水の減少量も多くなります。ふさいだ面や葉の有無だけがちがう2つを比べて、差を読みとります。

(1) 油を注いだ理由

水面から水が蒸発するのを防ぐため。

- 水面から蒸発すると、吸い上げた量が分かりません。
- 油の層で水面をおおうと、蒸発を防げます。

(2) 比べる2つ

イ

- AとCは、葉の表側をふさぐかどうかだけがちがいます。
- アは表と裏の両方、ウは裏側、エは葉の有無がちがいます。

(3) 裏側からの蒸散量

6.5mL

- Cから、裏側をふさいだBをひくと、裏側からの蒸散の量です。
 $8.0 - 1.5 = 6.5$

(4) 気孔が多い側

葉の裏側。葉の裏側からの蒸散の量のほうが、
表側からの量より多いから。

- CからAをひくと、表側からの蒸散の量です。
 $8.0 - 7.0 = 1.0$
- 表側は1.0mL、裏側は6.5mLで、裏側が多いです。
- 蒸散は気孔で行うので、気孔は裏側に多いと考えます。

まちがえやすいところ

- 二酸化炭素の出入りを、光合成で使う量だけで考えないように、呼吸で出る量も合わせて考えます。
- ワセリンをぬった面の蒸散がふえると考えないように、ぬった面は蒸散が止まります。